

# Cahier des charges

Logiciel de gestion : Cours d'appui les meilleurs

*Version préliminaire : août 2026*

## 1. Contexte et objectifs

La structure « Cours d'appui les meilleurs » propose des cours d'appui scolaire du collège au lycée, sur plusieurs sites, avec deux types d'offre : cours en salle sur les sites pour le renforcement hors école et cours de vacances. Elle existe depuis longtemps, jouit d'une grande notoriété et compte au moins une centaine d'employés.

Actuellement, la gestion repose entièrement sur des processus manuels et des groupes WhatsApp : suivi des élèves, signalement des retards et des manquements aux parents, rapports mensuels des enseignants, rapports des responsables de site et suivi des paiements par les secrétaires.

Objectif du projet : numériser l'ensemble de ces processus à travers un logiciel de gestion centralisé, fiable et adapté aux contraintes de terrain.

## 2. Périmètre fonctionnel : modules

### 2.1 Module Paiements & Finances (MVP)

- Fiche financière par élève : montant dû, échéancier, historique des paiements
- Enregistrement de paiement par la secrétaire (espèces, Mobile Money)
- Gestion des paiements partiels et des avances
- Détection automatique des retards, avec ancienneté du retard
- Génération de reçus
- Vue consolidée par site et vue globale multi-sites pour la direction
- Correction/annulation de paiement soumise à validation du responsable de site
- Traçabilité complète (qui a saisi, qui a validé, quand)

### 2.2 Module Élèves & Inscriptions (MVP)

- Fiche élève : informations, niveau, site, classe/groupe, contacts parents
- Inscription, réinscription, changement de site ou de groupe
- Historique de présence

### 2.3 Module Administration & Rôles (MVP)

- Gestion des utilisateurs et des permissions, modulaire (non figées en dur)
- Paramétrage des sites, classes, tarifs

### 2.4 Module Enseignants (v2)

- Fiche enseignant : matières, sites, disponibilités
- Planning des cours
- Rapports mensuels des enseignants
- Suivi des vacances

## 2.5 Module Sites (v2)

- Fiche par site : adresse, capacité, responsable
- Rapports des responsables de site
- Vue comparative entre sites

## 2.6 Module Communication élève-parent (v2)

- Notifications automatiques aux parents (retard, absence, rappel de paiement)
- Historique des échanges et incidents par élève

## 2.7 Module Rapports & Tableau de bord direction (v2)

- Vue synthétique globale et par site : effectifs, paiements, présence, incidents
- Génération automatique de rapports mensuels

## 2.8 Module Cours de vacances (v2)

- Sessions courtes avec inscription et tarification spécifiques

## 2.9 Module Résultats aux examens : Bac / BEPC (v2)

- Liste des candidats aux examens (Bac, BEPC) générée à partir de la base élèves existante, par site
- Répartition des appels entre plusieurs appelants simultanés, par site, sans doublon (statut : à appeler / en cours / contacté / injoignable)
- Saisie du résultat par élève : statut (admis / non admis / ajourné) et mention si admis (Passable, Assez Bien, Bien, Très Bien, Excellent)
- Calcul automatique des statistiques en temps réel : taux de réussite global, par examen, par site, répartition des mentions
- Génération automatique d'un visuel (image) prêt à publier sur Facebook et WhatsApp, à partir d'un gabarit graphique personnalisé une fois (logo, couleurs de la structure)
- Génération à la demande, utilisable en cours de collecte (point d'étape) comme en bilan final

## 3. MVP (première version à livrer)

Le MVP retenu regroupe : module Élèves (fiche minimale), module Paiements & Finances, module Administration/Rôles de base. Ce socle est nécessaire avant tout autre module : le paiement dépend de la fiche élève, et tout dépend des rôles/permissions.

## 4. Rôles et permissions

| Rôle                                      | Périmètre      | Particularités                                                                       |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Direction générale                        | Tous les sites | Accès complet : finances, comptes, paramétrage global                                |
| Direction pédagogique (niveau à préciser) | Tous les sites | Accès pédagogie/rapports : permissions modulaires à définir avec l'équipe dirigeante |
| Responsable de site                       | Son site       | Valide les actions sensibles de son site (annulations, corrections)                  |

| Rôle        | Périmètre         | Particularités                                                                   |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Secrétaire  | Son site          | Enregistre les paiements ; les annulations passent par une demande de validation |
| Enseignant  | Ses classes       | Saisie de présence, rédaction de rapports mensuels                               |
| Parent (v2) | Son/ses enfant(s) | Lecture seule : solde, historique, notifications                                 |

Principe retenu : permissions modulaires assignables (ex. "voir finances", "voir pédagogie", "gérer comptes") plutôt que des rôles figés en dur dans le code, pour s'adapter à l'organigramme réel de la direction sans redéveloppement.

Workflow d'approbation pour les actions sensibles : demande motivée par la secrétaire → notification au responsable de site → approbation ou rejet → action effective uniquement après validation → historique conservé.

## 5. Contraintes techniques identifiées

- Connexion internet instable sur certains sites : la saisie des paiements doit fonctionner hors ligne, avec synchronisation automatique au retour de la connexion et gestion des conflits
- Paiements actuels en espèces et Mobile Money (Orange Money, Moov) : pas d'intégration de paiement en ligne nécessaire en V1, le système enregistre les paiements reçus plutôt que de les traiter
- Cloisonnement strict des données par site pour les rôles non-Direction, appliqué côté serveur
- Traçabilité de toute modification sensible (paiement corrigé/annulé, élève supprimé)

## 6. Architecture technique proposée

### 6.1 Application mobile: terrain

Flutter (Android + iOS), utilisée par les secrétaires, enseignants et responsables de site. Base de données locale embarquée (Drift/Isar) pour le mode hors ligne, avec synchronisation vers le backend dès que la connexion revient.

### 6.2 Dashboard web: direction

React/Next.js, utilisé par la direction (générale et pédagogique) pour les vues denses : tableaux de données, statistiques comparatives multi-sites, administration.

### 6.3 Backend

Python (FastAPI ou Django REST Framework) avec une base de données PostgreSQL. Authentification par jetons (JWT) et système de permissions modulaires. Notifications via Firebase Cloud Messaging (remplacement des groupes WhatsApp).

### 6.4 Hébergement

Serveur cloud simple pour démarrer (ex. DigitalOcean, Railway, Hetzner) : pas d'infrastructure complexe nécessaire à ce stade du projet.

### 6.5 Génération d'image (module Résultats aux examens)

Génération d'images côté serveur à partir d'un gabarit (ex. bibliothèque de rendu HTML vers image, ou génération d'image programmatique) intégrant automatiquement les statistiques calculées et l'identité visuelle de la structure, exportée en PNG prêt à partager.